Catálogo de Música y Festivales de Catalunya

Enunciado

Se desea diseñar una base de datos que reúna la discografía de los artistas que actúan en los festivales de música de Catalunya y su actividad en directo durante los últimos diez años. De cada festival interesa conocer sus ediciones, los recintos donde se celebran, el aforo, el precio del abono y sus patrocinadores. De cada artista, sean personas o grupos, interesa conocer sus álbumes y canciones, y qué canciones interpretó en cada actuación. El objetivo es analizar la evolución del sector y cruzar lo que los artistas graban con lo que tocan en directo.

1. Identificación del proyecto

- **Nombre:** Catálogo de Música y Festivales de Catalunya
- **Objetivo:** Desarrollar un sistema de datos que relacione la discografía de los artistas con su actividad en los festivales de Catalunya, para analizar la evolución de precios, aforos, carteles y patrocinios, y qué parte de lo grabado se interpreta en directo.
- **URL:** [repositorio de GitHub + carpeta]

2. Especificación de requisitos

Requisitos de información (datos a almacenar)

- De los **artistas** se debe registrar su identificador de MusicBrainz (único), su nombre artístico, su país de origen y su estilo musical principal. Un artista puede ser una persona o un grupo.
- De las **personas** se requiere su fecha de nacimiento.
- De los **grupos** se necesita su fecha de formación y, si corresponde, su fecha de separación.
- De la **pertenencia de una persona a un grupo** se debe registrar la fecha en que entró y la fecha en que salió.
- De los **álbumes** se debe registrar su identificador de MusicBrainz (único), título, año de publicación y tipo (álbum, EP, single o directo).
- De las **canciones** se requiere su identificador de MusicBrainz (único), título, duración y número de pista dentro del álbum.
- De los **festivales** se necesita su nombre (único) y su web oficial.
- De cada **edición** de un festival se debe registrar el año, las fechas de inicio y fin, el aforo máximo y, si existe, el precio del abono general.
- De los **recintos** se requiere su nombre y el municipio donde se encuentran. De cada municipio, la provincia a la que pertenece.

- De las **actuaciones** se debe registrar la edición, el artista, el recinto, el escenario, la fecha y hora, y si fue cabeza de cartel.
- De los **setlists** se necesita qué canciones se interpretaron en cada actuación y en qué orden.
- De los **patrocinadores** se requiere su nombre (único) y su sector. De cada patrocinio, la edición patrocinada y la categoría (principal, oficial o colaborador).

Reglas de negocio (restricciones y flujos)

- Un artista es una persona o un grupo, nunca las dos cosas a la vez.
- Una persona puede ser miembro de varios grupos a lo largo del tiempo, y un grupo tiene varios miembros.
- Cada artista tiene un único país de origen y un único estilo musical principal. Un país o un estilo pueden tener muchos artistas.
- Un artista puede publicar muchos álbumes, y cada álbum pertenece a un único artista.
- Un álbum contiene una o varias canciones, y cada canción pertenece al álbum en que se publicó originalmente.
- Un festival tiene una o varias ediciones, una por año. Una edición pertenece a un único festival y no puede existir sin él: si se elimina el festival, se eliminan sus ediciones.
- Una edición incluye muchas actuaciones. Cada actuación pertenece a una única edición y la realiza un único artista. Su fecha debe estar entre las fechas de inicio y fin de la edición.
- Cada actuación se celebra en un único recinto, y un recinto puede acoger actuaciones de distintos festivales y ediciones. Cada recinto está en un municipio, y cada municipio pertenece a una provincia.
- En una actuación se interpretan varias canciones en un orden determinado, y una misma canción puede interpretarse en muchas actuaciones.
- Un patrocinador puede patrocinar varias ediciones, y una edición puede tener varios patrocinadores, cada uno con una categoría. Cada patrocinador pertenece a un único sector.
- El aforo máximo debe ser positivo. El precio del abono es opcional, porque hay festivales gratuitos o sin abono general, pero si existe debe ser positivo. La fecha de fin de una edición no puede ser anterior a la de inicio.

3. Diagrama entidad-relación (modelo conceptual)

A partir de los requisitos anteriores, identificamos las entidades, sus atributos y cómo se conectan entre sí.

Entidades y atributos

- **Artista:** id_artista (clave), mbid, nombre. Es la superentidad de una relación ISA.
  - **Persona** (subentidad): fecha_nacimiento.
  - **Grupo** (subentidad): fecha_formacion, fecha_separacion.

- **País:** codigo_pais (clave), nombre_pais.
- **Estilo musical:** id_estilo (clave), nombre_estilo.
- **Álbum:** id_album (clave), mbid, titulo, anio.
- **Tipo de álbum:** id_tipo_album (clave), tipo_album.
- **Canción:** id_cancion (clave), mbid, titulo, duracion_seg, numero_pista.
- **Festival:** id_festival (clave), nombre, web.
- **Edición** (entidad débil por existencia): id_edicion (clave), anio, fecha_inicio, fecha_fin, aforo_maximo, precio_abono.
- **Actuación:** id_actuacion (clave), escenario, fecha_hora, es_cabeza_cartel.
- **Recinto:** id_recinto (clave), nombre_recinto.
- **Municipio:** id_municipio (clave), nombre_municipio.
- **Provincia:** id_provincia (clave), nombre_provincia.
- **Patrocinador:** id_patrocinador (clave), nombre.
- **Sector:** id_sector (clave), nombre_sector.

Relaciones y cardinalidades

- **Es un (Artista-Persona/Grupo):** Relación ISA exclusiva y total. Todo artista es exactamente una persona o un grupo.
- **Es miembro de (Persona-Grupo):** Relación N:M. Una persona puede ser miembro de varios grupos, y un grupo tiene varios miembros. Atributos: fecha_inicio y fecha_fin.
- **Procede de (País-Artista):** Relación 1:N. Un país tiene muchos artistas.
- **Caracteriza (Estilo musical-Artista):** Relación 1:N. Un estilo caracteriza a muchos artistas.
- **Publica (Artista-Álbum):** Relación 1:N. Un artista publica muchos álbumes.
- **Tipifica (Tipo de álbum-Álbum):** Relación 1:N. Un tipo corresponde a muchos álbumes.
- **Contiene (Álbum-Canción):** Relación 1:N. Un álbum contiene muchas canciones.
- **Tiene (Festival-Edición):** Relación 1:N de la entidad débil. Un festival tiene muchas ediciones, y cada edición depende de su festival.
- **Incluye (Edición-Actuación):** Relación 1:N. Una edición incluye muchas actuaciones.
- **Realiza (Artista-Actuación):** Relación 1:N. Un artista realiza muchas actuaciones.
- **Se celebra en (Recinto-Actuación):** Relación 1:N. En un recinto se celebran muchas actuaciones.
- **Ubica (Municipio-Recinto):** Relación 1:N. Un municipio tiene muchos recintos.
- **Agrupa (Provincia-Municipio):** Relación 1:N. Una provincia agrupa muchos municipios.
- **Interpreta (Actuación-Canción):** Relación N:M. En una actuación se interpretan muchas canciones, y una canción puede interpretarse en muchas actuaciones. Atributo: orden.
- **Patrocina (Patrocinador-Edición):** Relación N:M. Un patrocinador patrocina muchas ediciones, y una edición tiene muchos patrocinadores. Atributo: categoria.

- **Opera en (Sector-Patrocinador):** Relación 1:N. En un sector operan muchos patrocinadores.

Notas de diseño

- El recinto se asocia a la actuación y no a la edición, porque hay festivales que reparten sus conciertos entre varios recintos y otros que cambian de sede con los años.
- La edición es una entidad débil por existencia: tiene su propio identificador, pero no tiene sentido sin su festival.
- País, Estilo musical, Tipo de álbum, Provincia y Sector son tablas de referencia.

Diagrama entidad-relación

